

24. RÉVISION J1 : LE FLUX NODAL

DURÉE : 03:43

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette session aborde l'origine de l'asymétrie interne par le biais du nœud d'Hensen et du flux nodal. Les cils rotatoires créent un mouvement qui permet le déplacement des molécules et des vésicules, générant ainsi des morphogènes qui influencent le développement asymétrique des organes, comme le cœur et le foie. Les interrupteurs génétiques impliqués, tels que Sonic Hedgehog et les facteurs de croissance des fibroblastes (FGF), jouent un rôle clé dans l'organisation des structures internes.

L'axe embryonnaire est présenté comme un centre d'organisation, avec un accent sur l'importance du mésoderme intra-embryonnaire. L'impact de ces concepts sur la pratique ostéopathique est également souligné, en mettant en lumière comment la compréhension de ces processus est cruciale pour la prise en charge des patients, grâce à une image mentale appropriée de ces dynamiques internes.

24. RÉVISION J1 : LE FLUX NODAL

L'ORIGINE DE L'ASYMÉTRIE INTERNE : LE NŒUD D'HENSEN

À l'origine de l'**asymétrie interne**, au niveau du **nœud d'Hensen**, on observe des petits **cils**. Ces cils ne réalisent pas un mouvement simple, mais un **mouvement rotatoire**.

Ils s'accélèrent lorsqu'ils sont plus hauts par rapport à leur base et amènent des petites **molécules**. Ces molécules proviennent du "toit" (de l'intérieur de notre corps) vers l'intérieur du nœud.

C'est un grand "bazar" où des cils sont présents. Au-dessus, des petites **vésicules** tombent et se concentrent vers un côté spécifique.

LES VÉSICULES ET LES MORPHOGÈNES

Ces petites vésicules se heurtent par "excès" et libèrent un grand nombre de **morphogènes** sur le sol, en dessous. On trouve des **gènes d'activation**, qui amplifient les phénomènes, et des **gènes d'inhibition**.

C'est cette mécanique génétique qui va créer les structures d'**asymétrie**. Plus tard, cela déterminera que le **cœur** se développera à gauche, le **foie** plus vers la droite, et que les organes internes seront asymétriques.

Nous n'avons pas une **symétrie parfaite**, mais plutôt une **asymétrie fonctionnelle** qui nous donnera des mouvements à long terme. Tout cela s'organise jusqu'aux **connexions cérébrales**.

LE POINT DE DÉPART DE L'ASYMÉTRIE ET LE FLUX NODAL

Le **flux nodal** est le point de départ de l'asymétrie. C'est ce petit mouvement des cils qui déplace le **liquide nodal** et concentre les vésicules d'un côté plus que de l'autre.

Les vésicules sont d'origine **épiblastique**, provenant du toit de l'épiblaste. C'est ici que toute la cascade, à gauche et à droite, va se produire, avec cette concentration vers la droite.

Cela va déclencher des cascades impliquant des gènes importants comme **Sonic Hedgehog** et des gènes de la famille des **FGF** (Fibroblast Growth Factors). Ces gènes interviendront jusqu'à la Piste 2 et seront importants plus tard pour la fabrication de nouvelles structures, de nouvelles **protéines**, et pour l'organisation de l'asymétrie.

L'AXE COMME CENTRE D'ORGANISATION

Cette organisation se met en place très tôt. Cet **axe** est un véritable centre d'organisation.

Les cellules épithéliales dites "**bottle cells**" et les cellules **mésenchymateuses** vont former le **mésoderme**. Il existe du mésoderme **extra-embryonnaire** et **intra-embryonnaire**, mais c'est surtout le mésoderme intra-embryonnaire qui nous intéresse ici.

Il est essentiellement issu de l'épithélium épiblastique. C'est pourquoi, au départ, c'est d'abord l'**électricité** qui induit et organise le fluide, et ensuite le fluide qui organise la matière.

L'IMPORTANCE EN OSTÉOPATHIE

C'est crucial dans notre réflexion **ostéopathique**, dans notre travail. Nous travaillons avec notre **image mentale**.

Quelle est notre représentation mentale de ces processus ? Le corps l'utilise, que nous en soyons conscients ou non.